Integraciones rentables de software y hardware

ACTIVIDAD ACADÉMICA · CASO FICTICIO

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Objetivo

Diseñar una integración rentable de hardware y software con interoperabilidad, pruebas de datos y evaluación de costo total.

Instrucciones

Resuelve los cuatro ejercicios en este Word editable. Justifica cada decisión y muestra procedimientos cuando haya cálculos. Puedes incorporar diagramas propios. Tiempo sugerido: 60–90 minutos; no es un requisito fijado por el profesor. Declara fuentes y uso de IA. No uses datos personales reales.

Situación de trabajo

Caso hipotético: un negocio invierte mil doscientos dólares en lectores e integración. Estima un ahorro bruto de ciento ochenta dólares mensuales y sesenta de costo recurrente adicional. El ahorro neto esperado es ciento veinte y la recuperación simple, diez meses. Antes de aceptar esa estimación, prueba lectura duplicada, código desconocido y pérdida de conexión, y comprueba que el ahorro medido corresponda al volumen real.

1. Analizar — 5 puntos

Dibuja los componentes y los datos entre lector, aplicación y sistema de inventario.

Respuesta argumentada: _____

_____

_____

2. Diseñar — 5 puntos

Calcula ahorro neto y recuperación simple, declarando exclusiones.

Propuesta y justificación: _____

_____

_____

Aplicar y comprobar

3. Aplicar — 5 puntos

Diseña tres pruebas: duplicado, código desconocido y pérdida de conexión.

Procedimiento, modelo o cálculo: _____

_____

_____

_____

_____

4. Evaluar — 5 puntos

Evalúa compatibilidad, mantenimiento, reposición y un escenario de menor volumen.

Decisión / medida	Evidencia o procedimiento	Límite o riesgo
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Reflexión y autoría

¿Qué cambiarías si variara una condición importante del caso?

_____

Fuentes consultadas: _____

Herramientas e IA utilizadas y verificación realizada: _____

Rúbrica propuesta — 20 puntos

Esta escala didáctica no reemplaza las ponderaciones ni una rúbrica oficial del profesor.

Criterio	Puntos	Evidencia de logro completo
Análisis	5	Identifica el problema específico y usa correctamente los conceptos del tema.
Diseño	5	Entrega la propuesta solicitada con relaciones claras y decisiones justificadas.
Aplicación	5	Desarrolla el procedimiento, modelo o cálculo pedido de forma trazable.
Evaluación	5	Propone comprobaciones observables, reconoce riesgos y límites de la evidencia.

Por criterio: 5 = completo y bien justificado; 4 = correcto con una omisión menor; 3 = parcial con errores u omisiones relevantes; 1–2 = evidencia mínima o poco conectada; 0 = ausente o ajeno al objetivo.

Lista de revisión

☐ Respondí los cuatro ejercicios con evidencias propias.

☐ Diferencié hechos del caso y supuestos que yo agregué.

☐ Mis decisiones pueden comprobarse mediante un procedimiento.

☐ Reconocí límites, riesgos y condiciones que cambiarían el resultado.

☐ Conservé el archivo editable y declaré fuentes y ayuda de IA.

Fuentes

UPS, sílabo 2026–2027, Negocios Electrónicos, unidad 3, tema 3.3.
Laudon y Laudon, Management Information Systems. Brealey, Myers y Allen, Principles of Corporate Finance.